

Aquí tienes un documento técnico y detallado, estructurado específicamente como una **Especificación Técnica y Arquitectónica (Prompt Maestro)**. Puedes copiar todo el texto a continuación y pegárselo directamente a tu Agente IA (AI Developer Agent) para que comience a estructurar y programar el sistema.

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL AGENTE IA: DESARROLLO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIFEN (e-Kuatia - Paraguay)

Contexto para el Agente de IA: Actuarás como un Desarrollador Backend Senior y Arquitecto de Software. Tu objetivo es desarrollar un módulo de integración para el **Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN)** de Paraguay, específicamente para el sistema **e-Kuatia** (orientado a medianos y grandes facturadores bajo la modalidad "Sistema Contribuyente").

A continuación, se detallan las reglas de negocio, estándares tecnológicos, algoritmos y web services exactos que debes implementar basándote en el Manual Técnico Versión 150.

FASE 1: ARQUITECTURA GENERAL Y ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN

1. **Protocolo de Comunicación:** Todos los intercambios de mensajes con el SIFEN utilizan el estándar **SOAP versión 1.2** con intercambio de mensajes XML basados en *Style/Encoding: Document/Literal*.
2. **Autenticación Mutua (mTLS):** La conexión requiere autenticación mutua. El sistema debe presentar un **Certificado Cualificado de Firma Electrónica** (emitido por un prestador autorizado en Paraguay) que contenga el RUC del contribuyente emisor con el permiso `clientAuth`.
3. **Estructura SOAP:** Las peticiones deben enviar el mensaje XML incluido dentro del tag `<soap:Body>`.
4. **Formatos y Codificación:** Se requiere uso de Base64 para lotes y función hash SHA-256.
5. **Entornos (Endpoints):**
 - **Ambiente de Test:** <https://sifen-test.set.gov.py/de/ws/...>

- **Ambiente de Producción:** <https://sifen.set.gov.py/de/ws/...>
-

FASE 2: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (DE) Y XML

El Documento Electrónico (DE) debe estructurarse en XML, bajo los estándares definidos en el *Schema XML Versión 150* ([siRecepDE_v150.xsd](#)). No se deben incluir espacios en blanco al inicio o final de las etiquetas, ni caracteres de formato (como tabs o saltos de línea extra), ni etiquetas vacías.

2.1. Generación del Código de Control (CDC)

Cada DE es identificado unívocamente por un CDC de **44 dígitos** numéricos. Debes programar el algoritmo para concatenar los siguientes campos exactos:

1. **Tipo de Documento (2 dígitos):** Ej. **01** (Factura Electrónica), **04** (Autofactura), **05** (Nota Crédito), **06** (Nota Débito), **07** (Nota Remisión).
2. **RUC del Emisor (8 dígitos):** Rellenar con ceros a la izquierda si es menor a 8.
3. **Dígito Verificador (DV) del RUC (1 dígito).**
4. **Establecimiento (3 dígitos):** Ej. **001**.
5. **Punto de Expedición (3 dígitos):** Ej. **001**.
6. **Número de Documento (7 dígitos):** Rellenar con ceros a la izquierda.
7. **Tipo de Contribuyente (1 dígito):** **1** (Física) o **2** (Jurídica).
8. **Fecha de Emisión (8 dígitos):** Formato **AAAAMMDD**.
9. **Tipo de Emisión (1 dígito):** **1** (Normal) o **2** (Contingencia).
10. **Código de Seguridad (9 dígitos):** Número aleatorio generado por el sistema, no secuencial. Si es menor a 9, completar con ceros a la izquierda.
11. **Dígito Verificador del CDC (1 dígito):** Resultado de aplicar el **Algoritmo Módulo 11** a la cadena de 43 dígitos resultante de los pasos anteriores.

2.2. Firma Digital del XML (XMLDSig)

El archivo XML debe estar firmado digitalmente aplicando el estándar W3C XML Signature (<http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#>).

- **Algoritmo de Firma:** RSA-SHA256 (<http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256>).
 - **Transformaciones:** Se exige **Enveloped** y **C14N** (Canonicalización exclusiva).
 - **Referencia:** La firma debe abarcar el atributo **Id** del tag **<DE>**, el cual debe ser exactamente el CDC generado de 44 dígitos.
-

FASE 3: DESARROLLO DE LOS SERVICIOS WEB (ENDPOINTS SIFEN)

Deberás implementar el consumo de los siguientes Web Services SOAP:

1. **WS Sincrónico (siRecepDE):**
 - **Uso:** Envío de 1 solo Documento Electrónico.
 - **Payload:** Etiqueta `<rEnviDe>` que contiene el tag `<dId>` (identificador interno generado por nuestro sistema) y `<xDe>` (XML del DE firmado).
2. **WS Asincrónico o Lote (siRecepLoteDE):**
 - **Uso:** Envío masivo de hasta 50 DEs de un mismo tipo en una sola petición.
 - **Proceso:** Crear una estructura `<rLoteDE>` que agrupe hasta 50 `<rDE>` (cada uno firmado). Comprimir (ZIP) esa estructura XML. Convertir el ZIP a Base64. Enviar el Base64 en la etiqueta `<xDE>`.
 - **Respuesta:** Retornará un "Número de Ticket" o Número de Lote (`dProtConsLote`).
3. **WS Consulta Lote (siConsLoteDE):**
 - **Uso:** Consultar el estado de un lote enviado asincrónicamente usando el número de lote recibido en el paso anterior.
4. **WS Consulta DE (siConsDE):**
 - **Uso:** Consultar la validez de un Documento enviando su CDC (`dCDC`) de 44 dígitos.
5. **WS Recepción de Eventos (siRecepEvento):**
 - **Uso:** Envío de eventos en lotes de hasta 15 eventos (XML firmado). Se utiliza para cancelar documentos (`Cancelación`), inutilizar correlativos (`Inutilización`) o emitir notas como receptor (`Conformidad`, `Desconocimiento`).
6. **WS Consulta RUC (siConsRUC):**
 - **Uso:** Validar si un RUC está activo y si es facturador electrónico antes de emitir.

FASE 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA (KuDE) Y CÓDIGO QR

El sistema debe tener un motor para generar el **KuDE** (versión en PDF/impresa de la Factura). **Reglas del KuDE:**

- Debe incluir el Código QR en la primera página.
- Formatos requeridos: KuDE de Factura, Autofactura, Nota Crédito/Débito, Nota Remisión.

Algoritmo Generador del QR: La URL del QR permite al cliente consultar la factura públicamente. Debe armarse estrictamente así:

1. **URL Base:** <https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?> (Producción) o <https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?> (Test).
 2. **Concatenación de parámetros obligatorios:** `nVersion=150` & `Id=(CDC)` & `dFeEmiDE=(Fecha Hexadecimal)` & `dRucRec=(RUC receptor)` & `dTotGralOpe=(Total operacion)` & `dTotIVA=(Total IVA)` & `cItems=(Cantidad items)` & `DigestValue=(Hash XML Hexadecimal)` & `IdCSC=(Id del Código de Seguridad entregado por la SET ej: 0001)`.
 3. **Generación de Hash del QR (cHashQR):** Tomar toda la cadena de parámetros del paso 2 y concatenarle al final el CSC (Código de Seguridad del Contribuyente alfanumérico) en texto plano. A esa cadena resultante, aplicarle un Hash SHA-256.
 4. **Formateo Final:** Añadir el parámetro generado &cHashQR=(hash generado en paso 3) a la URL base. Reemplazar los & por & al integrarlo al XML.
-

FASE 5: METODOLOGÍA PARA AMBIENTE DE PRUEBAS (TEST)

Para que se nos habilite al ambiente de producción, el agente IA deberá programar una batería de pruebas automatizadas según la **Guía de Pruebas de e-Kuatia**. Deberás crear *scripts* o comandos que envíen:

- **Pruebas Sincrónicas:** Mínimo 5 DE aprobados por cada tipo de documento (Factura, Nota Crédito, Nota Débito, Autofactura, Nota Remisión) con datos CORRECTOS, y 5 rechazados con datos INCORRECTOS.
 - **Pruebas Asincrónicas (Lotes):** Mínimo un lote conteniendo entre 30 a 50 DE para cada tipo de documento que sea APROBADO, y un lote con 3 a 5 documentos con errores para que sea RECHAZADO.
 - **Pruebas de Eventos:** 5 eventos de cancelación, 3 de disconformidad, 3 de desconocimiento y 3 inutilizaciones de numeración.
 - **Requisitos del Set de Datos de Prueba:**
 - Los XML de prueba deben tener en el Nombre o Razón Social del Receptor (y primer ítem) el texto explícito: *"DOCUMENTO ELECTRÓNICO SIN VALOR COMERCIAL NI FISCAL - GENERADO EN AMBIENTE DE PRUEBA"*.
-

(Fin del documento para el Agente IA)

Siguientes Pasos (Para ti como usuario):

1. Copia el texto delimitado anteriormente y proporcióvalo a tu Agente IA (por ejemplo, en ChatGPT, Claude, Cursor, o GitHub Copilot).

2. Deberás gestionar de manera administrativa (a través del sistema Marangatu) la **Habilitación de Facturador Electrónico** seleccionando la modalidad "Sistema Contribuyente", y la **Generación de Timbrados** para obtener tu clave CSC. Estos pasos no los puede hacer la IA, requieren tus credenciales reales (RUC y Clave de Acceso Confidencial de Usuario).
3. A medida que la IA vaya programando los *endpoints*, te pedirá el **Certificado P12/PFX** emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (o entidades certificadoras). Tenlo listo.